

Universidad Rafael Landívar
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas

Arquitectura del Computador
Sexto semestre

Proyecto Final – Sistema computacional de Control de Acceso y Seguridad
Primera entrega: Diseño y desarrollo inicial

Integrantes:

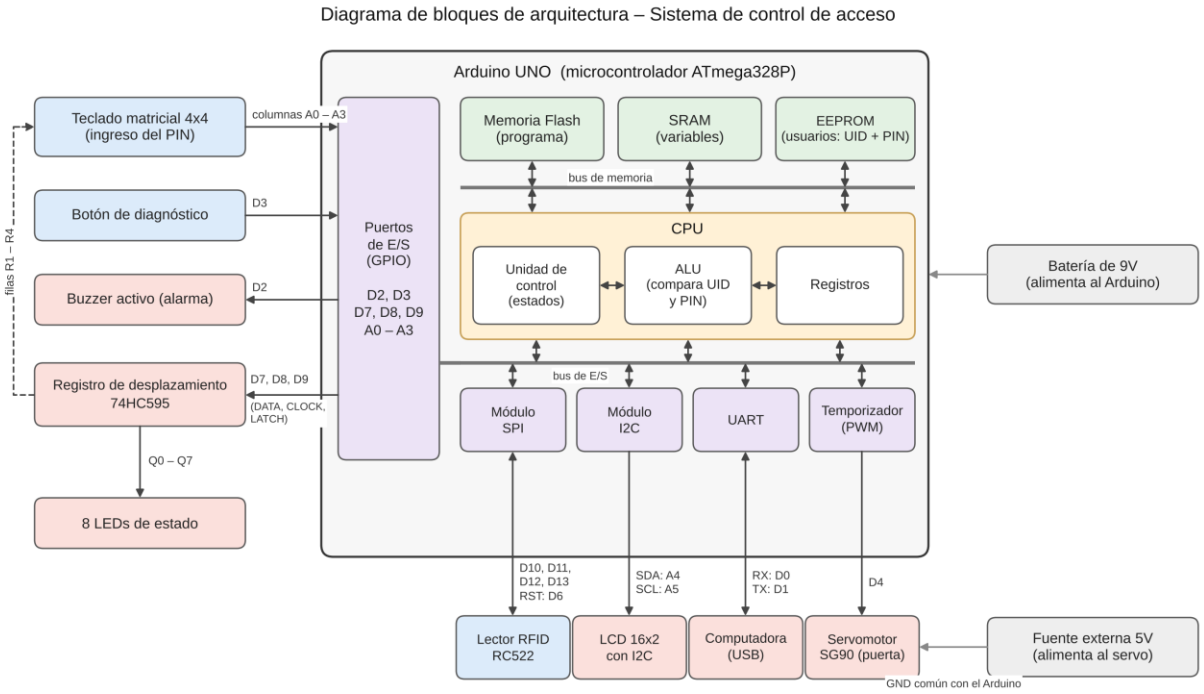
Josué David Reyes Muñoz	1029024
José Andrés De La Roca Martínez	1142124

Ing. Arturo Pellecer

23 de octubre de 2026

a. Diagrama de bloques de arquitectura

El diagrama muestra al Arduino UNO como la unidad central de procesamiento, junto con los dispositivos de entrada y salida conectados a él y los pines que usa cada uno.



La CPU decide qué hacer según el estado del programa y la ALU compara el UID y el PIN con los usuarios registrados. El programa está en la memoria Flash, las variables en la SRAM y los usuarios (UID + PIN) en la EEPROM, que no se borra al desconectar el Arduino. El RFID usa SPI, la LCD usa I2C y el servo recibe una señal PWM. Los dos 74HC595 en cadena manejan las filas del teclado y los ocho LEDs de estado usando solo tres pines. El Arduino se alimenta con una batería de 9V y el servo con una fuente externa de 5V, con tierra común.

b. Tabla de asignación de pines del Arduino

Pin	Dispositivo	Señal	Tipo	Función
D0	Computadora (USB)	RX	UART	Recibe datos del monitor serial
D1	Computadora (USB)	TX	UART	Envía datos al monitor serial
D2	Buzzer activo	Señal	Salida digital	Activa la alarma
D3	Botón de diagnóstico	Señal	Entrada digital	Prueba de componentes
D4	Servomotor SG90	Señal	Salida PWM	Abre y cierra la puerta
D5	—	—	Libre	—
D6	RFID RC522	RST	Salida digital	Reinicia el lector
D7	74HC595	DATA (SER)	Salida digital	Envía los bits al registro
D8	74HC595	CLOCK (SRCLK)	Salida digital	Desplaza cada bit

Pin	Dispositivo	Señal	Tipo	Función
D9	74HC595	LATCH (RCLK)	Salida digital	Actualiza las salidas
D10	RFID RC522	SDA / SS	SPI	Selecciona el lector
D11	RFID RC522	MOSI	SPI	Datos hacia el lector
D12	RFID RC522	MISO	SPI	Datos desde el lector
D13	RFID RC522	SCK	SPI	Reloj de la comunicación
A0 – A3	Teclado 4x4	Columnas C1 – C4	Entrada digital	Lee la tecla presionada
A4	LCD 16x2 (I2C)	SDA	I2C	Datos hacia la pantalla
A5	LCD 16x2 (I2C)	SCL	I2C	Reloj de la pantalla
3.3V	RFID RC522	VCC	Alimentación	Alimenta el lector
5V	LCD y 74HC595	VCC	Alimentación	Alimenta pantalla y registro
GND	Todos y fuente externa	GND	Referencia	Tierra común

Conexiones que pasan por los 74HC595:

Integrado	Salidas	Conectado a
74HC595 n.º 1	Q0 – Q3	Filas R1 – R4 del teclado
74HC595 n.º 1	Q7'	SER del 74HC595 n.º 2
74HC595 n.º 2	Q0 – Q7	LED 1 – LED 8 (estados)